

任务结果概览

任务信息

软件版本: 1.2.0
生成时间 UTC: 2026-09-27T14:49:45Z
任务名称: reference_network_report_demo
分析时长: 2 h
时间步长: 60 s
热网络: reference_11_node_gnss_receiver
任务 ID: ee1b835c-09fc-4f4f-a2f4-4321fe56fe84

本次实际生成

单场景、参数扫描

主要发现

平均 β 角: 19.46 deg
入影比例: 28.93 %
射频节点温度跨度: 13.69 K
半仿真码偏差跨度: 2.685 m
热流至射频响应时延: 2201 s
扫描有效工况: 6 / 6
最大能量闭合差: 2.001e-09 J

阅读结论

温度与时延描述本次场景；请结合输入和图表解释。
码偏差由设定的温度灵敏度生成，不代表实测 GNSS 误差。

轨道热环境与节点响应

平均β角 19.46 度；入影占比 28.93%。

射频节点温度跨度 13.69 K；温度诱导码偏差跨度 2.685 m。

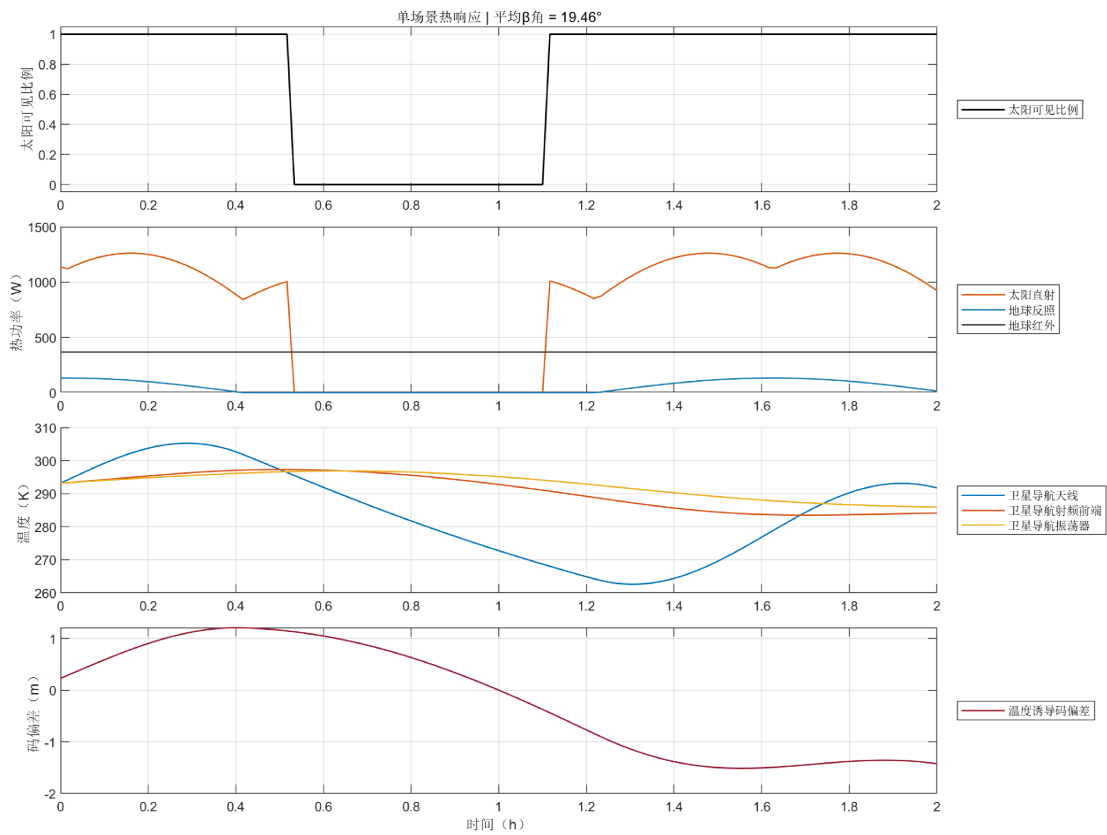
热流至射频响应的估计时延为 2201 s。

记录 1 次光照转换；该次数取决于本次时长与轨道条件。

射频响应滞后于外部热流，与热惯性相容，但不能单独证明机理。

上述码偏差由设定的温度灵敏度计算，不是实测GNSS误差。

未做预热；初始温度暂态可能影响温度跨度和时延。



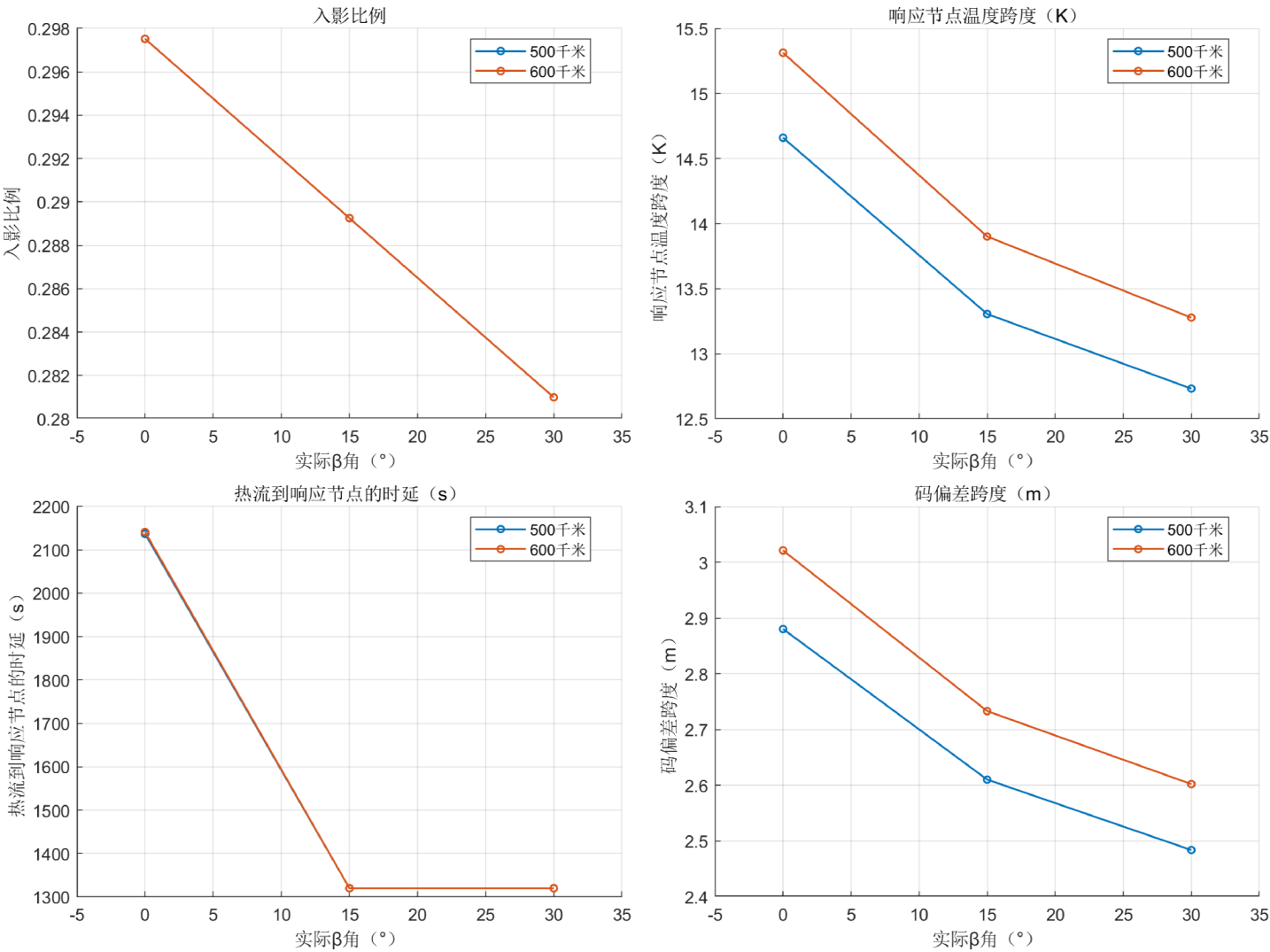
参数扫描：覆盖与响应范围

完成 6/6 个工况； β 角范围 $-0.0007243 - 30$ 度，入影比例范围 28.10% - 29.75%。

射频温度跨度范围 12.73 - 15.31 K；码偏差跨度范围 2.484 - 3.021 m。

本次网格中最大码偏差跨度 3.021 m，对应 β 角 -0.0007243 度。

范围仅描述本次扫描网格；未控制其他变量时不作因果判断。



输入与结果明细

场景名称: reference_network_report_demo

分析时长: 7200 s

时间步长: 60 s

预热圈数: 0 圈

节点数: 11 个

导热系数范围: [0, 1.4] W/K

内部功耗范围: [0, 12] W

开始历元 UTC: 2024-03-20 12:00:00

轨道高度: 600000 m

轨道倾角: 97.6 度

姿态模式: 对地定向

轨道坐标系: 未提供

状态: 未提供

验收与解释边界

数值与配置验收

单场景温度有限值：通过

任务阶段

- 输入快照: 完成
- 设备标定: 跳过
- 冻结模型: 完成
- 节点热仿真: 完成
- 参数扫描: 完成
- 三维几何仿真: 跳过
- 遥测对比: 跳过
- 数值与数据验收: 完成
- 遥测验证：未执行。

解释边界

默认网络是研究示例，不能作为具体卫星热真空鉴定结果。

数值计算完成不等于物理验证；未提供的证据不能推断为通过。

报告结论：数值与配置检查见上方；物理有效性需独立证据。

复核文件

同目录提供原始结果 MAT、指标 CSV、Markdown、清单和图像。

软件版本：1.2.0